

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2021级计算机类等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2022 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是假命题的语句是（ ）

A. $6x+8y>10$

B. $2+2 \neq 4$ 当且仅当雪是白的

C. 如果 $6+2=10$ ，那么西南财经大学是财经类院校

D. 我在说谎

2、下列等值推演过程不正确的是（ ）

A. $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) = (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$

B. $(\forall x)(A(x) \rightarrow B) = (\exists x)A(x) \rightarrow B$

C. $(\forall x)(A(x) \vee B(x)) = (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$

D. $(\exists x)(A(x) \vee B) = (\exists x)A(x) \vee B$

3、“所有极大项的析取式”与“所有极小项的析取式”的合取运算结果为（ ）

A. 可满足式

B. 重言式

C. 矛盾式

D. 无法判定公式的类别

4、在实数集合 R 上定义关系 $S = \{ \langle x, y \rangle | x, y \in R \text{ 且 } x \leq y \}$ ，则 S 具有哪些性质（ ）

A. 自反性、反自反性、反对称性、传递性

B. 自反性、对称性、传递性

C. 自反性、反自反性、对称性、反对称性、传递性

D. 自反性、反对称性、传递性

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）

A. 简单图的邻接矩阵一定是布尔矩阵。

B. 按图的分类来看，关系图属于线图。

C. 任何图中，结点度数的总和一定为偶数。

D. 当两个图的结点数目、边数及度数相同的结点数目相等时，这两个图同构。

二、填空题(每小题3分，共15分)

1、设 P ：明天下雨， Q ：明天是周末， R ：我去图书馆，则命题“除非明天不下雨并且不是周末，否则我不去图书馆”可符号化为：_____。

2、对于谓词逻辑公式 $(\forall x)(A(x) \vee B(x))$ ，其中 $A(x)$ ： $x=2$ ， $B(x)$ ： $x=3$ ，当论域为 $\{2,3\}$ 时，其真值为_____，当论域为 $\{1,2,3\}$ 时，其真值为_____，当论域为实数域时，其真值为_____。

3、给定集合 $A = \{1,2,3\}$ ，在 A 上定义关系： $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}$ ，则将 R 具有的性质填在横线上_____。

4、请将“含有 5 个结点，3 条边的不同构的简单图”画在下述横线上

_____。

5、设有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则

$\deg^-(v_1) = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\deg^+(v_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题（共 30 分）

1、（7 分）求命题公式 $G(P, Q, R) = (\neg(P \wedge Q)) \rightarrow (\neg P \vee R)$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示。

2、（6 分）求谓词公式 $(\exists x)(\forall y)P(x, y) \leftrightarrow (\exists y)Q(y, a)$ 的前束范式，其前束范式与原公式之间的关系满足什么性质？

3、（10 分）设由 4 个元素组成的集合 $A = \{1, t, \{w\}, \emptyset\}$ ，定义 A 上的二元关系

$$R = \{ \langle 1, t \rangle, \langle t, \{w\} \rangle, \langle \{w\}, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, 1 \rangle \},$$

试解答以下问题：

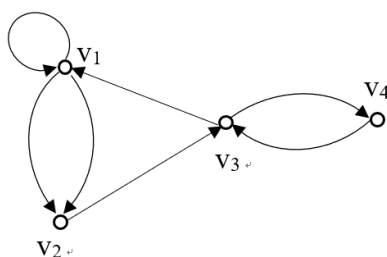
（1）（3 分）计算 $R \times \{\emptyset\}$ 。

（2）（7 分）分别用关系矩阵的运算和 Warshall 算法这两种方法来求 $t(R)$ 。

4、（7 分）设有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，如下图所示，试解答以下问题：

（1）分别计算 G 的邻接矩阵与可达性矩阵，它们都分别是布尔矩阵吗？是，为什么？不是，为什么？

（2）计算 G 中长度为 2 和长度为 4 的回路总共有几条？



四、证明题（共 45 分）

1、（10 分）无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，结点之间的可达关系 R 定义如下：

$$R = \{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V, u \text{ 到 } v \text{ 可达} \},$$

证明： R 是 V 上的等价关系。

2、（10 分）用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

如果明天有离散数学考试，自习室就满座；在这种情况下，如果赛罗不提前预约自习室的座位，就只能在宿舍学习。因此，只要赛罗没有提前预约自习室的座位，也没有在宿舍学习，明天就没有离散数学考试。

3、(10 分) 用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性:

任何人仅当他不喜欢交际时, 他喜欢听古典音乐; 每一个人或者喜欢交际或者喜欢独处。
有的人不喜欢独处, 因而有的人不喜欢听古典音乐。

4、(8 分) 试问: 下面整数列是否可图化? 若可图化, 请说明理由, 并把相应的图画出来; 若不能图化, 请说明理由。

(1) (7, 6, 4, 3, 3)。 (2) (1, 3, 5, 4, 3);

5、(7分) 在关系理论中, 计算自反、对称、传递闭包分别有哪些方法, 这些方法有什么不同之处? 在图论中, 求解可达矩阵有哪些方法, 这些方法有什么不同之处? (可以结合叙述、举例等多种方式解答)